

Universidade do Minho

Avaliação e Seleção de Projetos

Dr. Thomaz Fagá

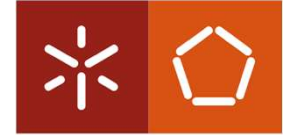
Departamento de Produção e Sistemas

thomazfaga1@gmail.com



⇒ **SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA**

⇒ **FICHA 5. COMPARAÇÃO DE PROJETOS – EXERCÍCIOS 3, 7, 8 E 9**



Custo Inicial (Ci)

É o investimento feito **no ano 0** (compra do equipamento, instalação, etc.). Não se repete. É um gasto único.

Custos Anuais (A)

São os custos que **se repetem todos os anos** durante a vida útil: manutenção, operação, energia, peças, etc.

É chamado de **Custo Total Anual Uniforme**, porque ocorre igual todo ano.

Valor Presente (VP)

É o valor de **todos os custos do projeto trazidos para hoje**.

Inclui:

✓ custo inicial (Ci)

✓ custo anual convertido para o presente usando o fator **P/A**

Anuidade Equivalente (AE)

É o valor anual uniforme equivalente ao custo total do projeto ao longo de sua vida útil. Converte todos os custos (inicial e anuais) em uma série uniforme anual. Ou seja, Converte o VP em séries Uniformes)

É útil para comparar alternativas com diferentes vidas úteis.



3. Considere duas máquinas X e Y concorrentes propostas à empresa “Tinta Fresca” para possível aquisição. A tabela seguinte descreve as suas principais características económicas:

	X	Y
Custo total anual uniforme (A)	77 873 €/ano	56 028 €/ano
Valor atual do custo total referido à vida útil (VP)	360 000 €	350 000 €
Custo inicial de aquisição (Ci)	200 000	180 000
Tempo de vida (anos)	6	9

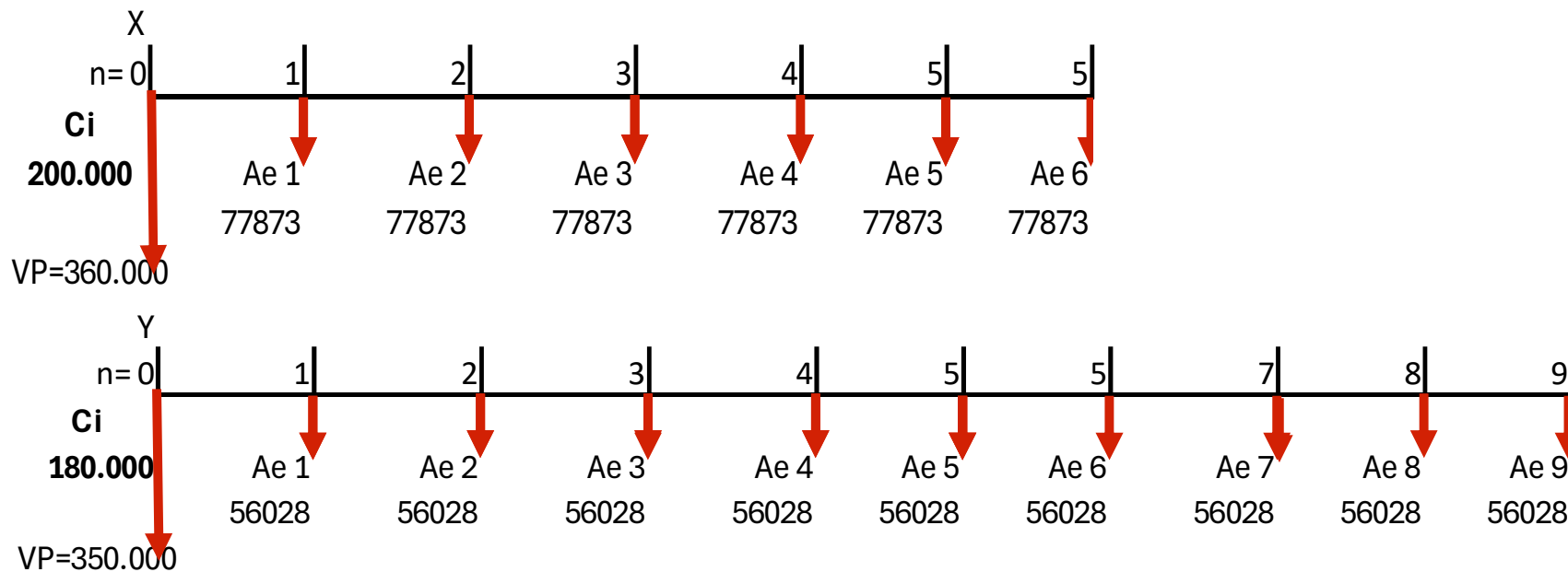
No entanto, o fornecedor da máquina X mostra-se disposto a negociar de modo a reduzir custo inicial de aquisição (Ci) proposta para a sua máquina. Considerando os dados apresentados, qual deverá ser o novo valor de Ci da máquina X para esta ser economicamente equivalente à Máquina Y?

COMPARAÇÃO DE PROJETO



Universidade do Minho

⇒ FICHA V - EXERCÍCIO 3



1º taxa de juros =? $P = A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$

$P = 360.000$ $P = 350.000$
 $A = 77.873$ Ou $A = 56.028$

2º $Ca = ?$

$$AE = Ci * \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} + Ca$$

3º Igualar custos de X em relação à Y:

$Aey = Aex$ (Novo valor reduzido)

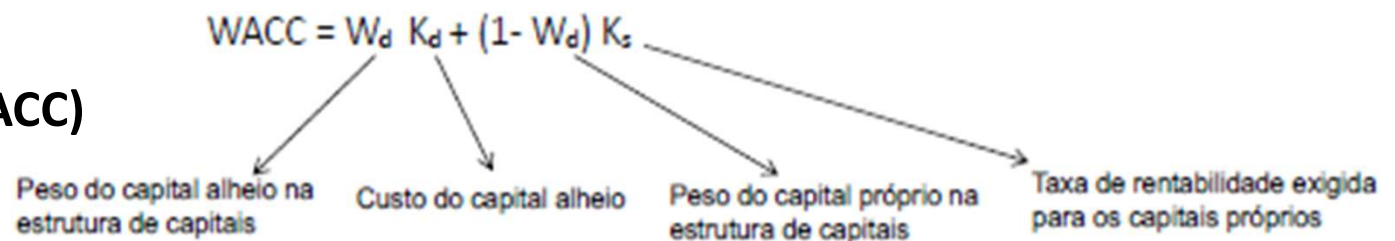
Cix novo = 99.014

O concorrente deverá reduzir seu Ci para 99.014, para ficar equivalente à Y.

⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Taxa de desconto: Usada para trazer os fluxos futuros ao valor presente. Deve refletir risco, inflação e custo de oportunidade.
pode ser o **WACC** (no caso de valuation de empresas) ou a **taxa de rentabilidade exigida** (no caso de projetos).

CUSTO PONDERADO DE CAPITAL (WACC)



O **WACC** é uma média ponderada entre o custo do capital próprio (que depende da taxa de rentabilidade) e o custo do capital de terceiros.

Taxa de Rentabilidade

$$(1 + i) = (1 + r)(1 + p)(1 + f)$$

r – taxa sem risco: retorno garantido pelo mercado (ex.: certificados de aforro).

p – prémio de risco: compensação adicional pela incerteza do projeto.

f – inflação: incluída quando a análise é realizada a preços correntes.

⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Comparação de opções com igual tempo de vida

VAL
TIR
TR

Comparação de opções diferente tempo de vida

Anuidade equivalente

Comparação de opções com diferente dimensão de investimento

Os resultados obtidos com o indicador TIR poderão não ser consistentes com o indicador VAL.



Exemplo:
 $VAL\ 1 > VAL\ 2$
 $TIR\ 1 < TIR\ 2$

Análise diferencial

Qual escolher?



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

O que é Análise Diferencial (ou Incremental)?

A Análise Diferencial é um método de avaliação econômica que compara somente as diferenças relevantes entre duas (ou mais) alternativas de projeto.

Em vez de avaliar cada projeto isoladamente, a análise olha para o incremento gerado ao escolher um projeto no lugar de outro.

Variáveis foco:

Custos adicionais;
Benefícios adicionais;
Investimento adicional;
Risco adicional,

A lógica por trás da análise diferencial

Um projeto só justifica substituir outro se o **incremento de benefício** for maior que o **incremento de custo**, descontado ao risco apropriado.

Ou seja, o que muda de um projeto para o outro.



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Quando usamos Análise Diferencial?

As alternativas competem entre si (são mutuamente exclusivas)

Ex.: duas máquinas diferentes para a mesma linha produtiva.

→ A análise do VPL individual pode indicar que **ambas** são viáveis, mas a pergunta correta é:

Qual projeto gera o maior benefício adicional?

As alternativas têm custos/vida útil diferentes

Quando as opções têm vida útil distinta, capacidade diferente ou investimentos de tamanhos muito diferentes, o VPL isolado pode distorcer a decisão.

Há um projeto que é ‘melhoria’ de outro ou quando o projeto base já é obrigatório

A análise foca no custo adicional do upgrade.

Ex.: escolher entre níveis de automação de uma fábrica.



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Como fazer a análise na prática?

1. Ordenar os projetos do menor para o maior investimento.
2. Calcular os fluxos diferenciais:

$$\Delta FC = FC_{projeto\ maior} - FC_{projeto\ menor}$$

3. Calcular o VPL ou TIR desse fluxo diferencial.
4. Se o TIR diferencial $> TA \rightarrow$ escolher o projeto de maior escala.

Se $TIR(\Delta) > TA \Rightarrow$ Seleccionar B (maior investimento)

Se $TIR(\Delta) < TA \Rightarrow$ Seleccionar A (menor investimento)

COMPARAÇÃO DE PROJETOS



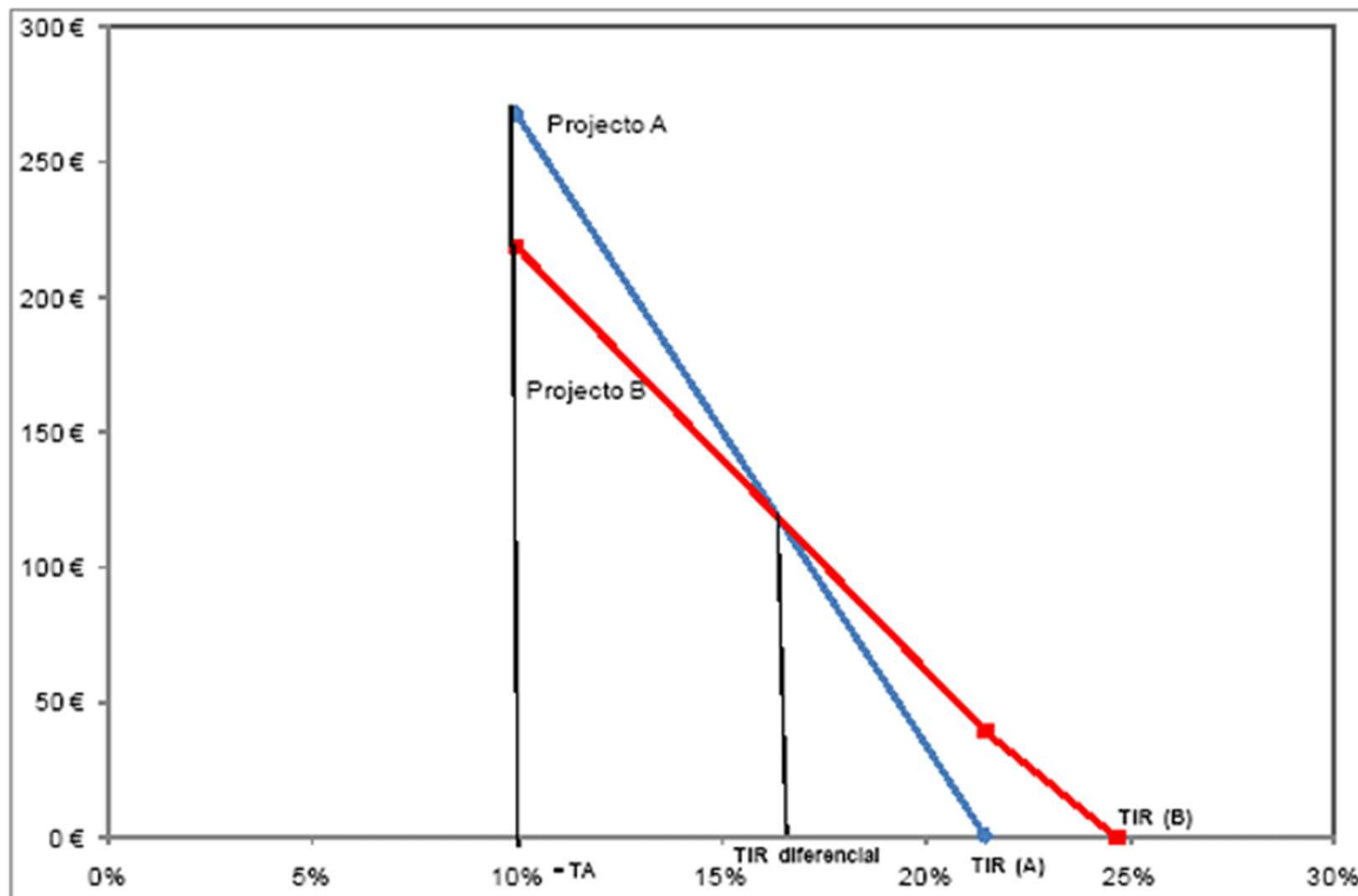
Universidade do Minho

⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

“Vale a pena investir a diferença do projeto maior em relação ao projeto menor?”

Se $TIR(\Delta) > TA \Rightarrow$ Seleccionar B (maior investimento)

Se $TIR(\Delta) < TA \Rightarrow$ Seleccionar A (menor investimento)





⇒ FICHA V

7. A empresa Alfa-Tinturaria Têxtil está a analisar o interesse de dois projetos propostos por fornecedores concorrentes que permitem reduzir os consumos de água e de combustíveis. O projeto proposto pelo fornecedor X implica um investimento inicial de 50 000 €, permitindo uma poupança de 15 000 € no primeiro ano e de 22 000 € ao longo dos anos seguintes. No final do segundo ano será necessário substituir algumas peças, com um custo de 3 000 €. O projeto proposto pelo fornecedor Y implica um investimento inicial de 95 000 €, permitindo uma poupança de 35 000 €/ano. No final do segundo ano será necessário substituir também algumas peças, com um custo de 5 000 €.

Ambos os projetos têm uma vida útil de 4 anos e estima-se que valor residual seja igual a 10% do investimento inicial.

Tendo como referência um custo de oportunidade do capital de 12%, qual dos projetos deverá ser selecionado para implementação? Considere os critérios VAL e TIR para a tomada de decisão e analise graficamente o problema.

R: $VAL_X = 11358$ €; $VAL_Y = 13359$ €; $TIR_X = 21,38\%$ €; $TIR_Y = 18,24\%$; $TIR_{dif} = 14,16\%$

Comentários

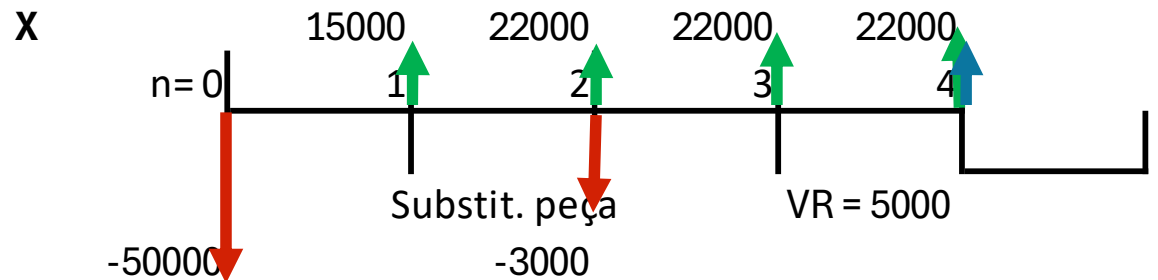
Perguntas

COMPARAÇÃO DE PROJETOS

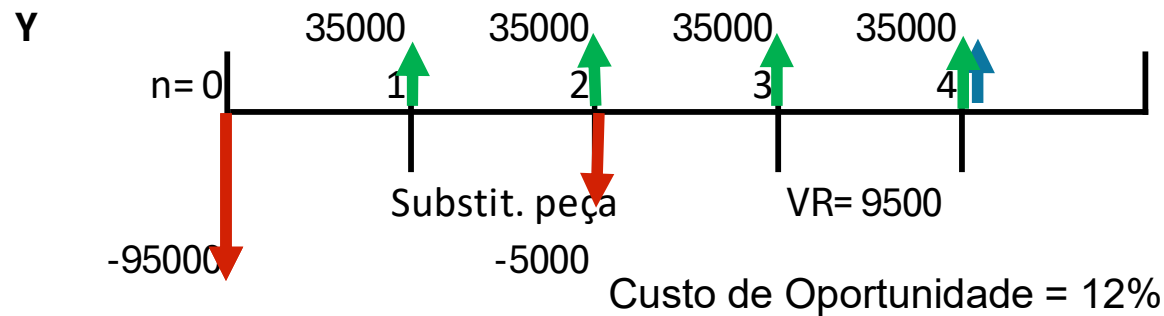


Universidade do Minho

⇒ FICHA V – EXERCÍCIO 7



Qual Projeto deverá ser seleccionado?



1º Calcular
VAL X; TIR X e VAL Y; TIR Y ?

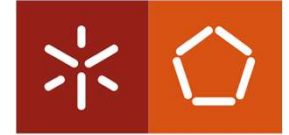
2º Calcular o CF Δ

3º Calcular o TIR Δ

VAL_X = 11 358 € < VAL_Y = 13 359 €
TIR_X = 21,38% > TIR_Y = 18,24%

TIR Δ = 14,16%

Ano	0	1	2	3	4
CF (Y-X)	- 45 000	20 000	11 000	13 000	17 500



⇒ **PRÓXIMA AULA**
RISCO

OBRIGADO!